

Arquitectura de Hardware Físico: Hub Edge AI Agrícola

1. Explicación de la Arquitectura Física

El diseño de hardware del sistema responde a las exigencias más duras del entorno agroindustrial. En lugar de centralizar todo mediante cables largos que sufren caídas de tensión y captan ruido electromagnético, la arquitectura implementa una **topología distribuida y descentralizada**.

El sistema se divide en dos entornos físicos claramente diferenciados: el campo (donde se captura el dato y se ejecuta la acción) y la caseta de control (donde reside el procesamiento pesado). Se ha descartado el uso de placas SBC (como la Raspberry Pi) como cerebro final de almacenamiento debido a la alta tasa de corrupción que sufren las tarjetas MicroSD en entornos de escritura continua de bases de datos. En su lugar, el sistema apuesta por hardware de grado informático (Mini PCs) con discos sólidos NVMe para garantizar la seguridad de los datos a lo largo de los años.

2. Componentes y Capas de Hardware

A. Entorno de Campo: Nodos Distribuidos (IoT y Visión)

Los nodos son los "tentáculos" del sistema. Son equipos hiper-económicos, de muy bajo consumo energético, que se distribuyen por las hectáreas de cultivo.

- **Microcontrolador Base (ESP32):** Placa de desarrollo de muy bajo coste que actúa como recolector. Funciona con energía solar (panel + batería LiFePO4).
- **Sensórica Industrial (Cableada al ESP32):** Sensores de humedad de suelo, conductividad eléctrica (CE), y sondas NPK que utilizan protocolos industriales robustos como **RS485 (Modbus-RTU) o SDI-12**.
- **Actuadores:** Módulos de relés de estado sólido optoacoplados conectados al ESP32 para abrir y cerrar electroválvulas o bombas de agua.
- **Nodos de Visión:** Cámaras IP para vigilancia de plagas. Se alimentan de forma independiente y transmiten usando Wi-Fi direccional.

B. Capa de Comunicación Inalámbrica (Sin Internet)

Para conectar el campo con el servidor sin depender de operadoras móviles, se utiliza una red privada local.

- **Red LoRa (Larga Distancia):** Módulos transmisores de radiofrecuencia (en frecuencias libres como 915 MHz para LATAM o 868 MHz para Europa). Permiten que los nodos ESP32 envíen datos a kilómetros de distancia atravesando follaje y obstáculos, con consumos del orden de miliamperios.
- **Capa de Emergencia (Bluetooth):** Los nodos cuentan con Bluetooth integrado para que un operario en campo pueda leer el estado del sensor directamente en su smartphone sin usar red celular.

C. Entorno de Control (Caseta Central): Cerebro Hub

Se ubica en un lugar protegido (caseta, oficina de finca) y recibe suministro eléctrico estable (panel mayor o red eléctrica).

- **Servidor Central (Mini PC):** Un equipo tipo Intel N100 (para escala básica) o AMD Ryzen (escala avanzada). Aloja las bases de datos (PostgreSQL), la API central y consume apenas entre 6W y 15W.
- **Nodo Concentrador (Gateway LoRa):** Un ESP32 configurado como receptor maestro, conectado directamente por cable USB al Mini PC. Se encarga de "escuchar" el aire, capturar los paquetes LoRa del campo y entregarlos por puerto serial al Hub.
- **Conectividad Externa:** Un router 3G/4G básico que dota al Hub de una salida mínima a internet (solo para notificaciones Push o WhatsApp).

3. Diagrama Completo de Funcionamiento (Flujo Lógico y Físico)

A continuación, se presenta la representación diagramática del ciclo completo de vida del dato, desde la lectura física en el cultivo hasta el almacenamiento y procesamiento en la base de datos del Hub.

1. CAPA DE CAMPO (Física)	2. CAPA DE TRANSPORTE (Red Local)	3. CAPA CENTRAL (Cerebro Hub)
Sensores de Suelo (RS485) <i>Captura de Humedad, EC, NPK</i> ↓ (Cable Eléctrico) Nodo Distribuidor (ESP32) <i>Convierte la señal analógica/digital y prepara el paquete de datos.</i>	<i>(Transmisión Inalámbrica a kilómetros)</i> ⇒ Ondas LoRa (915 MHz) ⇒ <i>(Bajo consumo, libre de suscripción)</i>	Nodo Gateway Receptor (ESP32) <i>Recibe antena LoRa y pasa a USB</i> ↓ (Cable USB / Serial) Mini PC Linux (Hub Edge AI) <i>1. Ingesta: Broker MQTT</i> <i>2. Persistencia: PostgreSQL / PostGIS</i> <i>3. Lógica: API FastAPI (Python)</i>

Flujo Inverso: Ejecución de Acciones (Riego)

La arquitectura bidireccional permite que el Hub envíe comandos de vuelta al campo siguiendo el camino inverso:

- Decisión en el Hub:** El motor determinista (o la futura IA) en la API de Python determina que el sector "B" necesita riego debido a estrés hídrico.
- Envío al Gateway:** El Mini PC publica un mensaje de acción en el Broker MQTT local. El Nodo Gateway (conectado por USB) lee este mensaje.
- Transmisión Inalámbrica:** El Gateway emite un paquete LoRa encriptado dirigido exclusivamente a la dirección MAC del nodo correspondiente al Sector "B".
- Actuación Física:** El nodo ESP32 del Sector "B" recibe el mensaje, excita el PIN correspondiente del GPIO y cierra el circuito del **Relé de Estado Sólido**, abriendo la electroválvula del agua.